எடுத்துக்காட்டு 2.33 $7-4\sqrt{3}$ –ன் வர்க்கமூலம் காண்க.

தீர்வு:

$$\sqrt{7-4\sqrt{3}} = a+b\sqrt{3} \text{ என்க.}$$

இங்கு, a, b ஆகியவை விகிதமுறு எண்கள்.

இருபுறமும் வர்க்கப்படுத்த,

$$7-4\sqrt{3} = a^2+3b^2+2ab\sqrt{3} \text{ எனக் கிடைக்கும்.}$$

எனவே, $a^2+3b^2 = 7$ மற்றும் $2ab = -4$

எனவே, $a = \frac{-2}{b}$

$a^2+3b^2 = 7$-லிருந்து, $\left(\frac{-2}{b}\right)^2+3b^2 = 7$ எனக் கிடைக்கிறது.

$\Rightarrow \frac{4}{b^2}+3b^2 = 7$ அல்லது $3b^4-7b^2+4=0$

b^2–க்கு தீர்வு காண, $b^2 = \frac{(7\pm\sqrt{49-48})}{6}$ எனக் கிடைக்கிறது.

$\Rightarrow b^2 = 1$ அல்லது $b^2 = \frac{4}{3}$

ஆகையால், $b = \pm 1$ அல்லது $b = \pm\frac{2}{\sqrt{3}}$

b ஒரு விகிதமுறு எண் என்பதால், $b = \pm 1$.

எனவே, b–ஐக் கொண்டு கிடைக்கும் a–ன் மதிப்புகள் ∓ 2

$\sqrt{7-4\sqrt{3}} > 0$ என்பதால், $\sqrt{7-4\sqrt{3}} = 2-\sqrt{3}$ எனக் கிடைக்கிறது.

குறிப்பு: u, v ஆகிய விகிதமுறு எண்களைக் கொண்ட $u+v\sqrt{b}$ –ன் வர்க்கமூலத்தை, x, y ஆகிய விகிதமுறு எண்களைக் கொண்ட $x+y\sqrt{b}$ என்ற வடிவில் எப்பொழுதும் எழுத இயலாது. எடுத்துக்காட்டாக, $1+\sqrt{2}$ –ன் வர்க்கமூலம் a, b ஆகிய விகிதமுறு எண்களைக் கொண்ட $a+b\sqrt{2}$ என்ற அமைப்பில் எழுத முடியாது.

பயிற்சி 2.11

1. சுருக்குக.

   (i) $(125)^{\frac{2}{3}}$ (ii) $16^{\frac{-3}{4}}$ (iii) $(-1000)^{\frac{-2}{3}}$

   (iv) $(3^{-6})^{\frac{1}{3}}$ (v) $\frac{27^{\frac{-2}{3}}}{27^{\frac{-1}{3}}}$

2. மதிப்பைக் காண்க: $\left(((256)^{-1/2})^{-1/4}\right)^3$

XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 99 11/11/2024 12:21:00